2019

# 大学物理试卷（A卷）

（所有答案写在答题纸上，写在试卷上一律无效）

## 一 选择题（每题 3 分）

1. 几个不同倾角的光滑斜面，有共同的底边，顶点也在同一竖直面上. 若使一物体（视为质点）从斜面上端由静止滑到下端的时间最短，则斜面的倾角应选

(A) 15°　(B) 30°　(C) 45°　(D) 60°

2. 假如地球半径缩短 1% 而质量保持不变，则地球表面的重力加速度 $g$ 变化的百分比是

(A) +1%　(B) +2%　(C) -1%　(D) -2%

3. 人造地球卫星绕地球作椭圆轨道运动，卫星轨道近地点和远地点分别为 $A$ 和 $B$。用 $L$ 和 $E_K$ 分别表示卫星对地心的角动量及其动能的瞬时值，则应有

(A) $L_A>L_B$，$E_{KA}>E_{KB}$　(B) $L_A=L_B$，$E_{KA}<E_{KB}$　(C) $L_A=L_B$，$E_{KA}>E_{KB}$　(D) $L_A<L_B$，$E_{KA}<E_{KB}$

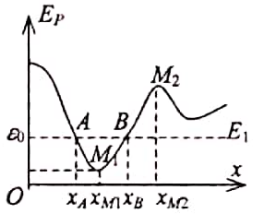
4. 由图中所示势能曲线分析物体的运动情况如下，请指出哪个说法正确

(A) 在曲线 $M_1$ 至 $M_2$ 段物体受力 $f(x)>0$

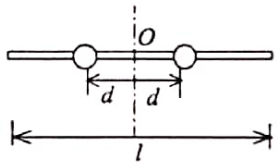
(B) 曲线上的一点 $M_1$ 是非稳定平衡点

(C) 总能量为 $E_1$ 的物体的运动范围是 $0\to\infty$ 之间

(D) 开始在 $x_A$ 与 $x_B$ 之间的、总能量为 $E_1$ 的物体的运动范围是 $x_A$ 与 $x_B$ 之间




题目 4




题目 5

5. 如图所示，一水平刚性轻杆，质量不计，杆长 $l$=20 cm，其上穿有两个小球。初始时，两小球相对杆中心 $O$ 对称放置，与 $O$ 的距离 $d$=5 cm，二者之间用细线拉紧。现在让细杆绕通过中心 $O$ 的竖直固定轴作匀角速的转动，转速为$\omega_0$，再烧断细线让两球向杆的两端滑动。不考虑转轴和空气的摩擦，当两球都滑至杆端时，杆的角速度为

(A) $\frac{1}{4}\omega_0$　(B) $\frac{1}{2}\omega_0$　(C) $\omega_0$　(D) $2\omega_0$

6. 宇宙飞船相对于地面以速度 $v$ 作匀速直线飞行，某一时刻飞船头部的宇航员向飞船尾部发出一个光讯号，经过$\Delta t$（飞船上的钟）时间后，被尾部的接收器收到，则由此可知飞船的固有长度为（$c$ 表示真空中光速）

(A) $v\,\Delta t$　(B) $c\,\Delta t$　(C) $\frac{c\,\Delta t}{\sqrt{1-(v/c)^2}}$　(D) $c\,\Delta t\,\sqrt{1-(v/c)^2}$

A卷　CBCDA　BACBD

B卷　CDACB　BACBD.



扫描全能王 创建

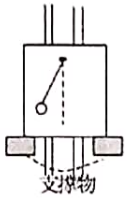
7. 一单摆挂在木板的小钉上(摆球的质量<<木板的质量)，木板可沿两根竖直且无摩擦的轨道下滑，如图. 开始时木板被支撑物托住，且使单摆摆动. 当摆球尚未摆到最高点时，移开支撑物，木板自由下落，则在下落过程中，摆球相对于板

(A) 作匀速率圆周运动

(B) 静止

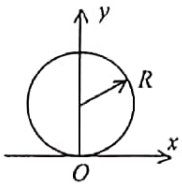
(C) 仍作周期性摆动

(D) 作上述情况之外的运动




题目 7

题目 8




题目 9

8. 如图所示，在光滑平面上有一个运动物体 $P$，在 $P$ 的正前方有一个连有弹簧和挡板 $M$ 的静止物体 $Q$，弹簧和挡板 $M$ 的质量均不计，$P$ 与 $Q$ 的质量相同。物体 $P$ 与 $Q$ 碰撞后 $P$ 停止，$Q$ 以碰前 $P$ 的速度运动。在此碰撞过程中，弹簧压缩量最大的时刻是

(A) $P$ 的速度正好变为零时

(B) $Q$ 正好开始运动时

(C) $P$ 与 $Q$ 速度相等时

(D) $Q$ 正好达到原来 $P$ 的速度时

9. 一质点在如图所示的坐标平面内作圆周运动，有一力 $\vec{F} = F_0(x\vec{i} + y\vec{j})$ 作用在质点上。在该质点从坐标原点运动到（0，2$R$）位置过程中，力 $\vec{F}$ 对它所作的功为

(A) $F_0R^2$　(B) $2F_0R^2$　(C) $3F_0R^2$　(D) $4F_0R^2$

10. 在惯性系 $S$ 和对 $S$ 作等速直线运动的 $S'$ 中讨论一个质点系的运动时，下列的论述中

(1) 质点系在 $S$ 系中若动量守恒，则在 $S'$ 系中动量也一定守恒

(2) 质点系在 $S$ 系中若机械能守恒，则在 $S'$ 系中机械能也一定守恒

(3) 质点系在 $S$ 系中若动量守恒，在 $S'$ 系中动量不一定守恒

(4) 质点系在 $S$ 系中若机械能守恒，在 $S'$ 系中机械能不一定守恒

(5) 质点系在 $S$ 系中若动量守恒，机械能也守恒，则在 $S'$ 系中动量一定守恒，机械能也一定守恒

(6) 质点系在 $S$ 系中若动量守恒，机械能也守恒，则在 $S'$ 系中动量不一定守恒，机械能也不一定守恒

(A) (1)、(2)、(5)正确，其他都不正确　(B) (2)、(3)、(6)正确，其他都不正确

(C) (2)、(3)正确，其他都不正确　(D) (1)、(4)、(5)正确，其他都不正确

(E) (3)、(4)、(6)正确，其他都不正确



扫描全能王 创建

A: CBCDA BACBD

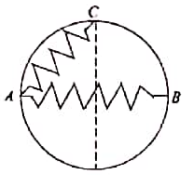
B: CDACB BACBD

## 二 填空题（每题 3 分）

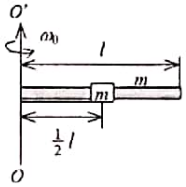
11. 当一列火车以10 m/s的速率向东行驶时，若相对于地面竖直下落的雨滴在列车的窗子上形成的雨迹偏离竖直方向30°，则雨滴相对于地面的速率是 17.3 m/s；相对于列车的速率是 20 m/s.

12. 一弹道火箭自身质量（含燃料）$M_0$ = 12.9 t（吨），所载燃料的质量为 $m$ = 9.0 t（吨），发动机工作时喷出气体的速率（相对于火箭体）为常量 $u = 2\times10^3$ m/s，此火箭由静止开始发射后，若不计重力及空气阻力，则在燃料烧尽后，它的速度为 $2.4\times10^3$ m/s.

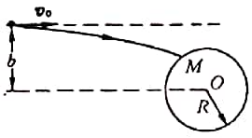
13. 劲度系数为 $k$、原长为 $L$ 的弹簧，一端固定在圆周上的 $A$ 点，圆周的半径 $R = L$，弹簧的另一端点从距 $A$ 点 $2L$ 的 $B$ 点沿圆周移动 1/4 周长到 $C$ 点，如图所示。弹性力在此过程中所作的功为 $(\sqrt{2}-1)kL^2$.




题目 13




题目 14




题目 15

14. 在一水平放置的质量为 $m$、长度为 $l$ 的均匀细杆上，套着一质量也为 $m$ 的套管 $B$（可看作质点），套管用细线拉住，它到竖直的光滑固定轴 $OO'$ 的距离为 $\frac{1}{2}l$，杆和套管所组成的系统以角速度 $\omega_0$ 绕 $OO'$ 轴转动，如图所示。若在转动过程中细线被拉断，套管将沿着杆滑动。在套管滑动过程中，该系统转动的角速度 $\omega$ 与套管离轴的距离 $x$ 的函数关系为 $\frac{7l^2\omega_0}{4(l^2+3x^2)}$.

15. 无动力航天器从远处以初速度 $\vec{v}_0$ 朝质量 $M$、半径 $R$ 的行星飞去，行星中心 $O$ 到 $\vec{v}_0$ 方向线的距离称为瞄准距离，记为 $b$。$b \le R$ 时，航天器可落到行星表面，即被行星俘获。$b > R$ 时，由于万有引力作用，航天器也可能如图所示，落在行星表面，被行星俘获。航天器可被行星俘获的瞄准距离最大可取值 $b_0$ 为 $\sqrt{1+2G\frac{M}{Rv_0^2}}\,R$.

16. 质量为 $m$ 的雨滴下降时，因受空气阻力，在落地前已是匀速运动，其速率 为 $v$ = 5.0 m/s. 设空气阻力大小与雨滴速率的平方成正比。当雨滴下降速率 为 $v$ = 4.0 m/s 时，其加速度 $a$ 为 3.53 m/s²（地球表面的重力加速度 $g$ = 9.8 m/s²）

17. 一匀质球与一匀质圆柱体的质量相等，前者的半径与后者的横截面半径相等。在同一斜面上从同一高度由静止无滑动地滚下。经过相同时间后，两者滚过的路程的比（$S_{球}/S_{圆}$）为 15:14.

18. 一体积为 $V_0$，质量为 $m_0$ 的立方体沿其一棱的方向相对于观察者 $A$ 以速度 $v$ 运动。观察者 $A$ 测得其密度为 $\frac{m_0}{V_0(1-\frac{v^2}{c^2})}$.

19. 两个质点 $A$ 和 $B$，静止质量均为 $m_0$，质点 $A$ 静止，质点 $B$ 的动能为 $6m_0c^2$. 设 $A$、$B$ 两质点相撞并结合成为一个复合质点。复合质点的静止质量为 $4m_0$.

20. 质量为 $m$ 的物体，初速极小，在外力作用下从原点起沿 $x$ 轴正向运动. 所受外力方向沿 $x$ 轴正向，大小为 $F = kx$。物体从原点运动到坐标为 $x_0$ 的点的过程中所受外力冲量的大小为 $\sqrt{mkx_0^2}$.



扫描全能王 创建

设快速运动的介子的能量约为 $E$ =3000 MeV，而这种介子在静止时的能量为 $E_0$ = 100 MeV．若这种介子的固有寿命是 $\tau_0$ =2×10$^{-6}$ s，求它运动的距离(真空中光速 $c$ =2.9979×10$^8$ m/s)．

解：根据 $E = mc^2 = m_0c^2/\sqrt{1-\upsilon^2/c^2} = E_0/\sqrt{1-\upsilon^2/c^2}$

可得 $1/\sqrt{1-\upsilon^2/c^2} = E/E_0 = 30$

由此求出 $\upsilon \approx 2.996\times10^8\ \mathrm{m\cdot s^{-1}}$

又介子运动的时间 $\tau = \tau_0/\sqrt{1-\upsilon^2/c^2} = 30\tau_0$

因此它运动的距离 $l = \upsilon\tau = \upsilon\cdot 30\tau_0 \approx 1.798\times10^4\ \mathrm{m}$